

2026.06.10. 최종발표

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat. 낙상 감지)

 LG전자 이동훈 책임

종합설계프로젝트 7팀

김은정, 박소현, 양혜진, 최지원, 황원영

CONTENTS

01

프로젝트 배경 및 목표

02

시스템 전체 구성도

03

프로젝트 과정 및 내용

04

프로젝트 결과

05

기대효과 및 활용방안

06

시연 동영상

수행 배경 및 목표



수행 배경

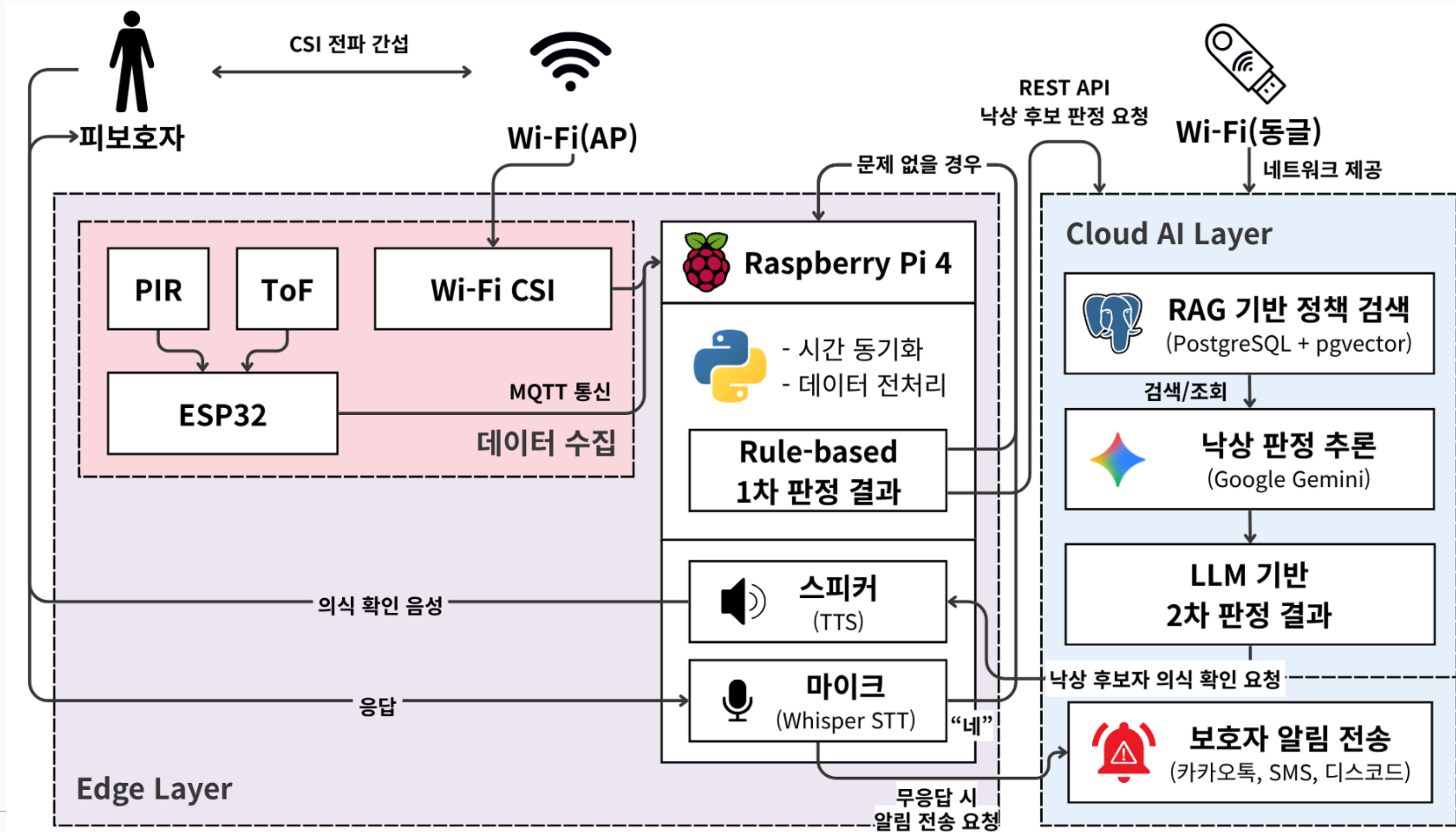
- **사회적 배경:** 고령화·1인 가구 증가 → 낙상 후 방치 위험 급증
- **기존 방식의 한계:** 웨어러블 → 착용 불편, CCTV → 사생활 침해

과제 목표

프라이버시 보호형 지능형 행동 인식 기술 개발

기존 환경 내 Wi-Fi 인프라와 다중 센서만으로 사용자의 사생활을 보호하면서 정밀하게 행동을 인식하는 기술 구현

시스템 전체 구성도



프로젝트 과정 및 내용 - Edge

| Raspberry Pi Edge 기반 1차 낙상 후보 탐지

엣지 단에서 모든 데이터를 클라우드로 보내지 않고,
이상 패턴이 있는 경우에만 낙상 후보 이벤트를 생성

구현 내용

- ESP32에서 PIR/ToF 센서값 수집
- RPi4에서 Wi-Fi CSI Raw 데이터 수집
- /sensor/raw, /csi/raw 수신 후 시간 기준 동기화
- 7초 Sliding Window, 약 30% Overlap 구조로 분석 구간 생성
- CSI, ToF, PIR 특징값 추출
- Rule-based 방식으로 1차 낙상 후보 판단

```
tofDistanceMm:1310, tofError:null, tofValid:true, tofTimeout:false}, transport:{wifiRssiDbm:-30, pingOk:true}}
/sensor/raw {"type":"sensor.raw", "source":"esp32_sensor_node", "deviceId":"ESP32-001", "seq":388, "sampleIntervalMs":100, "sensors":{"pirMotion":false, "pirValue":0, "tofDistanceMm":1335, "tofError":null, "tofValid":true, "tofTimeout":false}, "transport":{"wifiRssiDbm":-23, "pingOk":true}}
/sensor/raw {"type":"sensor.raw", "source":"esp32_sensor_node", "deviceId":"ESP32-001", "seq":389, "sampleIntervalMs":100, "sensors":{"pirMotion":false, "pirValue":0, "tofDistanceMm":1331, "tofError":null, "tofValid":true, "tofTimeout":false}, "transport":{"wifiRssiDbm":-24, "pingOk":true}}
/sensor/raw {"type":"sensor.raw", "source":"esp32_sensor_node", "deviceId":"ESP32-001", "seq":390, "sampleIntervalMs":100, "sensors":{"pirMotion":false, "pirValue":0, "tofDistanceMm":1316, "tofError":null, "tofValid":true, "tofTimeout":false}, "transport":{"wifiRssiDbm":-30, "pingOk":true}}
/sensor/raw {"type":"sensor.raw", "source":"esp32_sensor_node", "deviceId":"ESP32-001", "seq":391, "sampleIntervalMs":100, "sensors":{"pirMotion":false, "pirValue":0, "tofDistanceMm":1323, "tofError":null, "tofValid":true, "tofTimeout":false}, "transport":{"wifiRssiDbm":-30, "pingOk":true}}
/sensor/raw {"type":"sensor.raw", "source":"esp32_sensor_node", "deviceId":"ESP32-001", "seq":392, "sampleIntervalMs":100, "sensors":{"pirMotion":false, "pirValue":0, "tofDistanceMm":1306, "tofError":null, "tofValid":true, "tofTimeout":false}, "transport":{"wifiRssiDbm":-31, "pingOk":true}}
```

프로젝트 과정 및 내용 - 통신

| MQTT + REST 기반 이벤트 중심 통신 구조

통신 구조를 Raw 데이터, 후보 이벤트, AI 분석 결과, 알림 요청, 최종 대응 결과로 분리하여 추적 가능하게 구성

송신	수신	프로토콜	메시지 Topic / Endpoint	주요목적
ESP32 Sensor Node	RPi4 Edge	MQTT	/sensor/raw	PIR/ToF 원시 센서값 전달
RPi4 CSI Collector	RPi4 Edge	MQTT	/csi/raw	CSI 원시 UDP payload 전달 및 전처리 입력
RPi4 Edge	Cloud AI/RAG	MQTT → REST	/event/candidate → /api/v1/fall-events/analyze	Rule-based 기준 1차 선별된 낙상 후보 분석 요청

프로젝트 과정 및 내용 - 통신

| MQTT + REST 기반 이벤트 중심 통신 구조

통신 구조를 Raw 데이터, 후보 이벤트, AI 분석 결과, 알림 요청, 최종 대응 결과로 분리하여 추적 가능하게 구성

송신	수신	프로토콜	메시지 Topic / Endpoint	주요 목적
Cloud AI/RAG	RPi4 Edge	REST → MQTT	/api/v1/fall-events/analyze 응답 → /analysis/result	낙상 판정 결과 및 대응 전략 반환
RPi4 Edge	Cloud Notification	REST API	/notification/request	보호자 디스코드 긴급 알림 요청
Cloud Notification	RPi4 Edge	REST 응답	/notification/result	보호자 알림 전송 성공/실패 결과 반환

프로젝트 과정 및 내용 - DB

| 하이브리드 DB 인프라 구축 및 AI 연동 파이프라인 고도화

시계열·관계형 데이터 최적화 설계와 코드 리뷰 기반 성능 리팩터링으로 시스템 안정성 확보

하이브리드 데이터 아키텍처

| Influx DB (엣지 단말 로컬 운영)

- 대상 : 고빈도 시계열 센서 데이터 (sensor_raw, csi_raw)
- 최적화: 대용량 CSI Base64 원본 제외 → 메타데이터 기반 스토리지 효율화 및 Grafana 연동

| PostgreSQL (GCP Cloud SQL)

- 대상 : 비즈니스 로직 및 고가치 이벤트 데이터
- 구조 : event 테이블 중심의 8개 테이블
- 특징 : AI/RAG 판정 결과 및 벡터 검색용 384차원 임베딩 저장



프로젝트 과정 및 내용 - DB

| 하이브리드 DB 인프라 구축 및 AI 연동 파이프라인 고도화

시계열·관계형 데이터 최적화 설계와 코드 리뷰 기반 성능 리팩터링으로 시스템 안정성 확보

통합 저장 파이프라인 & 트러블슈팅

| 통합 저장 파이프라인 (FastAPI 연동)

- 엣지 요청 수신 → RAG 분석 → 서비스 레이어
- 4개 테이블 순차 트랜잭션 저장

| 핵심 TroubleShooting & 고도화

- 매 저장 시 실행되던 사전 SELECT 검증(LBYL) 제거
→ FK 제약조건과 예외 처리를 활용한 EAFP 방식으로
- 리팩터링하여 DB 왕복 횟수 최소화

프로젝트 과정 및 내용 - AI

| 클라우드 AI 기반 2차 낙상 판정

1차 후보 이벤트에 대해 RAG + Gemini로 정밀 판정 수행

RAG

| RAG 검색

pgvector DB 과거 판단 이력
+ 지식베이스(낙상 정의 / 오탐
사례 / 센서 패턴) 동시 검색

| Hybrid 검색 방식

embedding + keyword +
metadata 점수 결합

Gemini

| 프롬프트 구성

검색된 근거 + 센서 데이터를
결합한 증강 프롬프트 구성

| LLM 호출

Gemini 2.5 Flash Lite 호출
(Vertex AI, ADC 인증)

Response

| 응답 정규화

isFall / riskLevel /
recommendedAction 등
반환

| 분석 실패 시 폴백

: VERIFY_USER로 보수적
처리

프로젝트 과정 및 내용 - 보호자 알림



1. AI 분석 결과 수신

- MQTT Topic(/analysis/result) 구독
- AI 서버로부터 낙상 위험도 및 권장 행동 수신
- 위험 상황 발생 시 사용자 확인 절차 수행

2. 사용자 상태 확인

- TTS 음성 안내 재생
- "괜찮으신가요?" 음성 안내 제공
- V829 마이크를 통해 사용자 응답 수집

3. 음성 응답 분석

- Whisper STT를 활용하여 음성을 텍스트로
- 정상 응답(예, 네, 괜찮아요) 판별
- 도움 요청, 부정 응답, 응답 없음 여부 분석

4. 보호자 알림 결정

- 정상 응답 → 상황 종료
- 무응답 / 도움 요청 등 → 보호자 알림 요청
- REST API를 통해 클라우드 알림 서버와 연동

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)

프로젝트 수행 결과

| 개발 GitHub

https://github.com/cse-project2-lg



cse-project2-lg

Follow

View as: Public

You are viewing the README and pinned repositories as a public user.

README.md

Wi-Fi CSI(Channel State Information)기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)

2026 경북대학교 종합설계프로젝트2 7팀 with.LG전자

팀원 정보

				
김은정	박소현	양혜진	최지원	황원영
서기,임베디드	팀장,임베디드	총무,임베디드	보고서,AI	PPT,AI

document

Public

Edit Pins

Watch 0

main

7 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

Code

eunjeong821 Merge pull request #10 from cse-

Presentation

Proposal

SRS

README

develop2

13 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

Code

This branch is 44 commits ahead of main

Contribute

embedded

Public

Edit Pins

Watch 0

main

13 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

Code

dev-sohyeon Merge pull request #26 from cse-project2-lg/release/2026-06-06

d169449 · 2 days ago

88 Commits

rpi_collector Merge branch 'develop' into feature#9

4 days ago

scripts chore: add script for finding raw CSI packet by packetId

4 days ago

.gitignore Merge branch 'develop' into feature#9

4 days ago

README.md docs: add edge fall detection pipeline documentation

4 days ago

requirements.txt Merge branch 'develop' into feature#9

4 days ago

README

Contributing

Edge Fall Detection Pipeline

Overview

본 모듈은 Raspberry Pi Edge 환경에서 수집된 센서 데이터를 기반으로 낙상(Fall) 후보 이벤트를 탐지하는 역할을 수행한다.

ESP32에서 수집한 PIR, ToF 센서 데이터와 WiFi CSI 데이터를 전처리 및 동기화한 후, Sliding Window 기반 특징 추출과 Rule-Based 분석을 수행하여 낙상 후보 이벤트(/event/candidate)를 생성한다.

생성된 이벤트는 MQTT를 통해 Cloud AI 서버로 전달되며, 이후 AI/RAG 기반 2차 분석이 수행된다.

프로젝트 수행 결과

| 학술대회 논문 제출

한국디지털콘텐츠학회에서 주관하는
2026 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회에
채택되어 7월 초에 발표 예정



[DCS] 2026년도 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회 발표 논문 채택 통보 안내

External

받은편지함 x

학술대회

나, psh0826, khjy, cjw4669, forever0, hooniee.lee, snowflower에게 ▾

안녕하세요. 한국디지털콘텐츠학회 사무국입니다.

2026년도 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회 **발표 논문 채택 통보 안내**드립니다.

WiFi CSI 및 다중 센서 기반 낙상 감지 시스템에서의 RAG 도입 효과 검증

WiFi CSI 및 다중 센서 기반 낙상 감지 시스템에서의 RAG 도입 효과 검증

김은정(*), 박소현(*), 양혜진(*), 최지원(*), 황원영(*), 이동훈(**), 정설영(***)†

(*) 경북대학교 컴퓨터학부, {kimeunjeong23, psh0826, khjy, cjw4669, forever0}@knu.ac.kr

(**) (주)LG전자, hooniee.lee@ge.com

(***)†경북대학교 컴퓨터학부, snowflower@knu.ac.kr

†지도교수(Supervisor) : 정설영

1. 서론

고령화 사회와 1인 가구 증가에 따라 낙상 실시간 감지 및 신속한 대응의 중요성이 높아지고 있다. WHO에 따르면 65세 이상 인구의 28~35%가 매년 낙상을 경험하며[1], 낙상 후 장시간 방치 시 심각한 후유증으로 이어질 수 있다. 기존 웨어러블은 항상 착용해야 하는 불편함이 있고, CCTV 기반 방식은 사생활 침해 문제가 고질적으로 지적된다[2]. 이에 본 연구는 비접촉·비침습형 설계 원칙 하에 카메라 없이 기존 Wi-Fi 인프라와 PIR-ToF 센서만으로 사용자 상태를 인식하는 시스템을 제안한다.

기존 Wi-Fi CSI 기반 낙상 감지 연구[3][4]는 분류 성능 향상에 집중하였으나, 감지 이후 사용자 확인·보호자 알림까지 이어지는 end-to-end 시스템 연구는 부족하다. An et al.[2]은 IoT 센서 데이터에 RAG를 결합하면 평균 49.4%의 성능 향상이 가능함을 보였으나, 낙상 감지에 RAG를 적용한 연구는 아직 없다. 이에 본 논문은 Wi-Fi CSI, PIR, ToF 센서 융합과 RAG 기반 판단 모듈을 결합하여 Detect-Verify-Response 구조의 시스템을 설계 및 구현하고, Rule-based, LLM 단독, LLM+RAG 세 조건을 비교 실험하였다.

2. 연구 내용

2.1 제안 아이디어

본 시스템의 핵심은 기존 임계값 기반 낙상 판단의 한계를 RAG로 극복하는 것이다. 지식베이스는 낙상 도메인 지식, 과거 판단 이력, 오탐 케이스 등으로 구성되며, LLM 판단 시 이를 동적으로 검색·결합하여 운영 환경에 적용할 수 있도록 한다. 카메라를 일절 사용하지 않는 비전 센서 배제 원칙을 설계 제약으로 명시하여 사생활을 구조적으로 보호한다.

2.2 하드웨어 설계

메인 컨트롤러는 Raspberry Pi 4(8GB)이며, ESP32 DevKitC가 Wi-Fi AP를 향해 지속적 Ping 트래픽을 생성하여 CSI 추출을 가능하게 한다. PIR-ToF 센서를 ESP32에 연결하여 수집하고, RPi4 내장 Wi-Fi는 nexmon_csi 패치로 CSI를 추출하며 USB Wi-Fi dongle은 클라우드 통신 전용으로 분리한다. 출력 장치로 소형 스피커, 마이크, 디스플레이(관리자 모니터링)를 연결한다.

2.3 소프트웨어 설계 및 구현

소프트웨어는 Detect, Verify, Response 3단계로 구성된다. Detect 단계에서 nexmon_csi로 추출한 CSI 데이터를 7초, 30% 오버랩 슬라이딩 윈도우 단위로 처리하여 amplitude의 표준편차, 변화율, 서브캐리어 간 분산을 특징으로 추출한다. ToF 거리 급감·PIR 정지 지속이 CSI 이상과 동시에 감지되면 낙상 후보를 생성한다. Verify 단계에서는 후보 이벤트를 MQTT로 클라우드에 전달하여 Gemini API와 RAG를 결합한 정밀 판단을 수행한다. RAG는 text-embedding-004 모델로 이벤트 1건 단위 청크를 임베딩하며, Hybrid Scoring으로 지식베이스를 검색한다. Response 단계에서는 낙상 확정 시 TTS로 상태 확인 음성을 출력하고 Whisper STT로 응답을 인식하며, 5초 내 무응답 시 Discord로 보호자에게 알림을 전송한다.

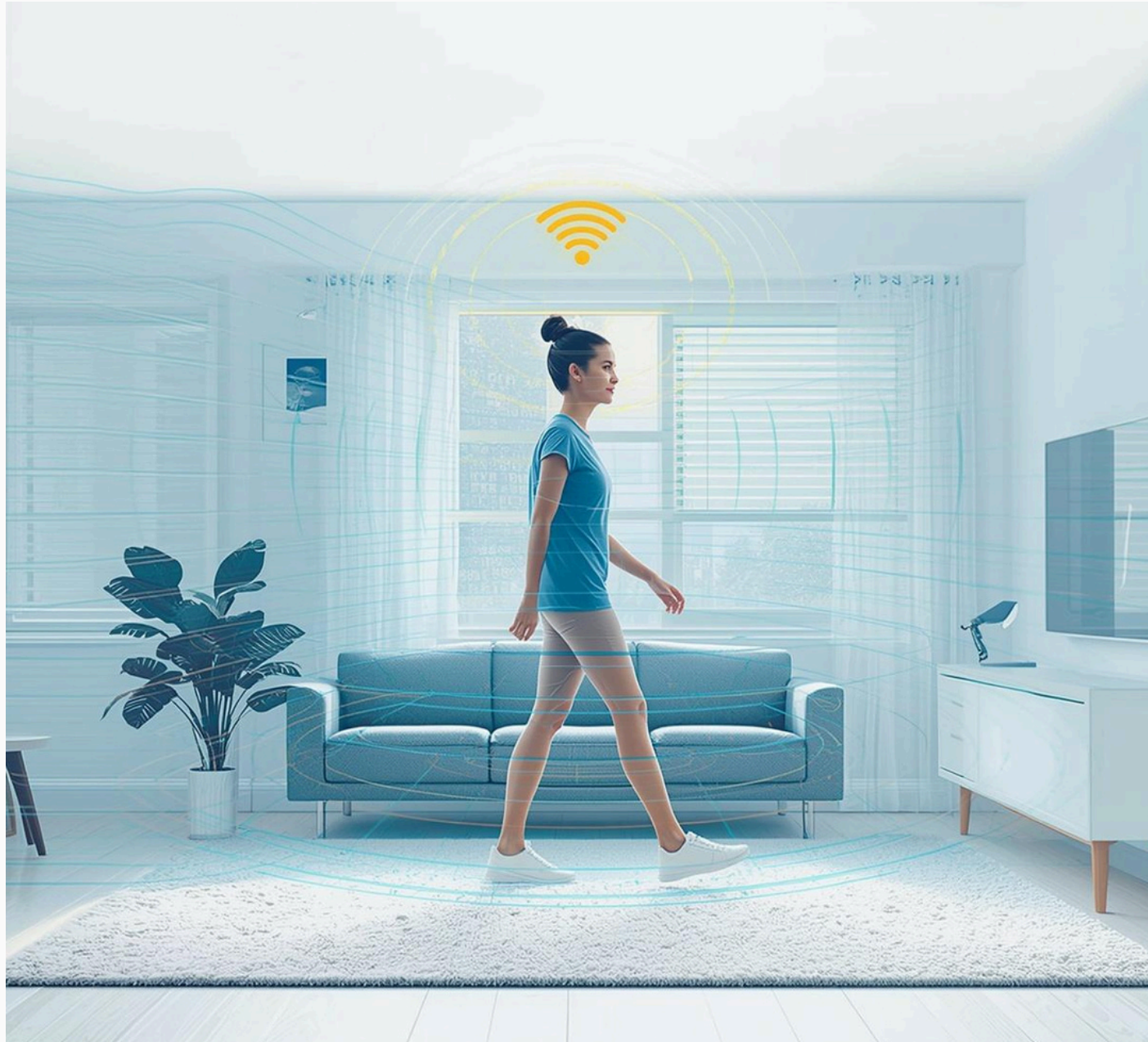
3. 실험 및 기대효과

3.1 실험 설계

실험실 환경에서 피실험자가 낙상 동작을 직접 수행하고, 걷기·앉기·서기 등 일상 동작과 물건 낙하와 같은 오탐 유발 상황을 포함한 데이터를 수집하였다. 약 20분간

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)

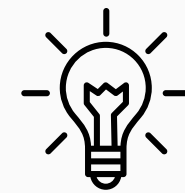
기대 효과



Wi-Fi CSI + 멀티센서 기반 AI 분석

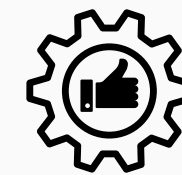
- 카메라를 사용하지 않아 사생활 침해 최소화 가능
- AI 기반 행동 분석을 통해 사용자의 안전 향상 가능
- 기존 Wi-Fi 인프라 활용으로 스마트홈 및 헬스케어 서비스로 확장 가능

01



프라이버시
보호

02



사용자 안전
향상

03



스마트 헬스케어
확장

활용 방안

다양한 환경에서 사용자의 안전을 보호하기 위한 행동 인식 기술로 활용될 수 있다.

스마트 홈 안전 관리



가정 내 Wi-Fi 환경을 활용해
사용자의 낙상 감지 및 보호자 알림 제공

병원 및 요양시설 모니터링



환자, 고령자의 행동을 분석해
낙상 발생 시 의료진에게 알림

독거노인 안전 관리



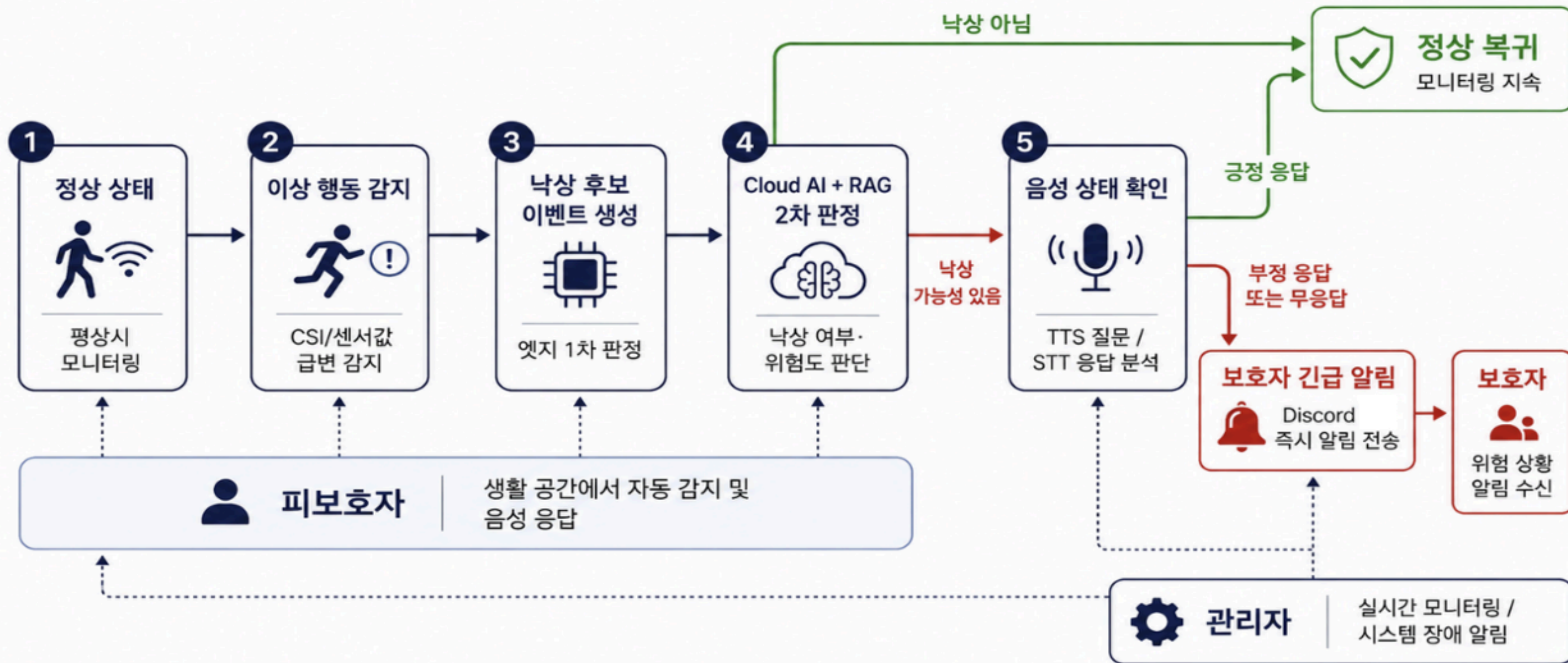
복지기관과 연계하여
독거노인 관리 시스템으로 활용

스마트 IoT 서비스 확장



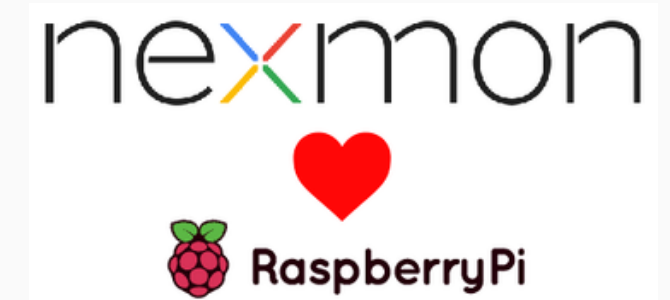
스마트 홈, 스마트빌딩 등
IoT 기반 행동 인식 서비스로 확장

시연 영상



<https://www.youtube.com/watch?v=uVckYFJTfwI&feature=youtu.be>

이슈 사항



라즈베리파이4 미작동 이슈

- 5월 말, 기존의 **라즈베리 파이 4 미작동 이슈**
→ 실제 센서 연동 및 테스트 일정 지연
- 지연 기간 동안 센서 데이터 수집 → 낙상 후보 이벤트 생성 → AI 분석 → DB 저장 → Discord 알림 흐름 **파이프라인 구체화**
- 이후 지인의 라즈베리파이를 대여하여 개발 환경 재구성 및 테스트 진행

nexmon 불안정

- 초기 OS 환경에서 Nexmon 기반 CSI 패킷 수집이 정상 동작하지 않음
- **Nexmon 호환 OS**로 변경해 CSI 수집 문제 해결
- CSI 수집 및 InfluxDB 저장 가능 여부를 단계적으로 검증하며 환경 구성 완료

진행과정

| 매주 일요일 정기 멘토링

Webex를 통해 매주 일요일 오후 5시 정기 멘토링을 진행
5월 17일, 서울에 방문하여 대면 멘토링 진행



▼ 팀회의 ... +

Aa 주제	🕒 회의 상태	📅 회의 날짜
📄 계획 및 요구 분석 발표 준비	진행 완료	2026년 3월 9일
📄 정기 미팅 1차 - 계획 발표 자료 피드백	진행 완료	2026년 3월 10일
📄 미팅 1.5차	진행 완료	2026년 3월 15일
📄 정기 미팅 2차	진행 완료	2026년 3월 17일
📄 미팅 2.5차	진행 완료	2026년 3월 22일
📄 정기 미팅 3차	진행 완료	2026년 3월 24일
📄 미팅 3.5차	▼ 멘토회의	
Aa 주제	🕒 회의 상태	📅 회의 날짜
📄 킥오프 미팅	진행 완료	2026년 3월 8일
📄 정기 멘토링 1차	진행 완료	2026년 3월 15일
📄 정기 멘토링 2차	진행 완료	2026년 3월 22일
📄 정기 멘토링 3차	진행 완료	2026년 3월 29일
📄 정기 멘토링 4차	진행 완료	2026년 4월 5일
📄 정기 멘토링 5차	진행 완료	2026년 4월 12일
📄 정기 멘토링 6차	진행 완료	2026년 4월 26일
📄 정기 멘토링 7차	진행 완료	2026년 5월 3일
📄 정기 멘토링 8차	진행 완료	2026년 5월 10일
📄 정기 멘토링 9차 (대면)	진행 완료	2026년 5월 17일
📄 정기 멘토링 10차	진행 완료	2026년 5월 24일
📄 정기 멘토링 11차	진행 완료	2026년 6월 7일
+ 새 페이지		

1

2026.05.06.

감사합니다

종합설계프로젝트 7팀